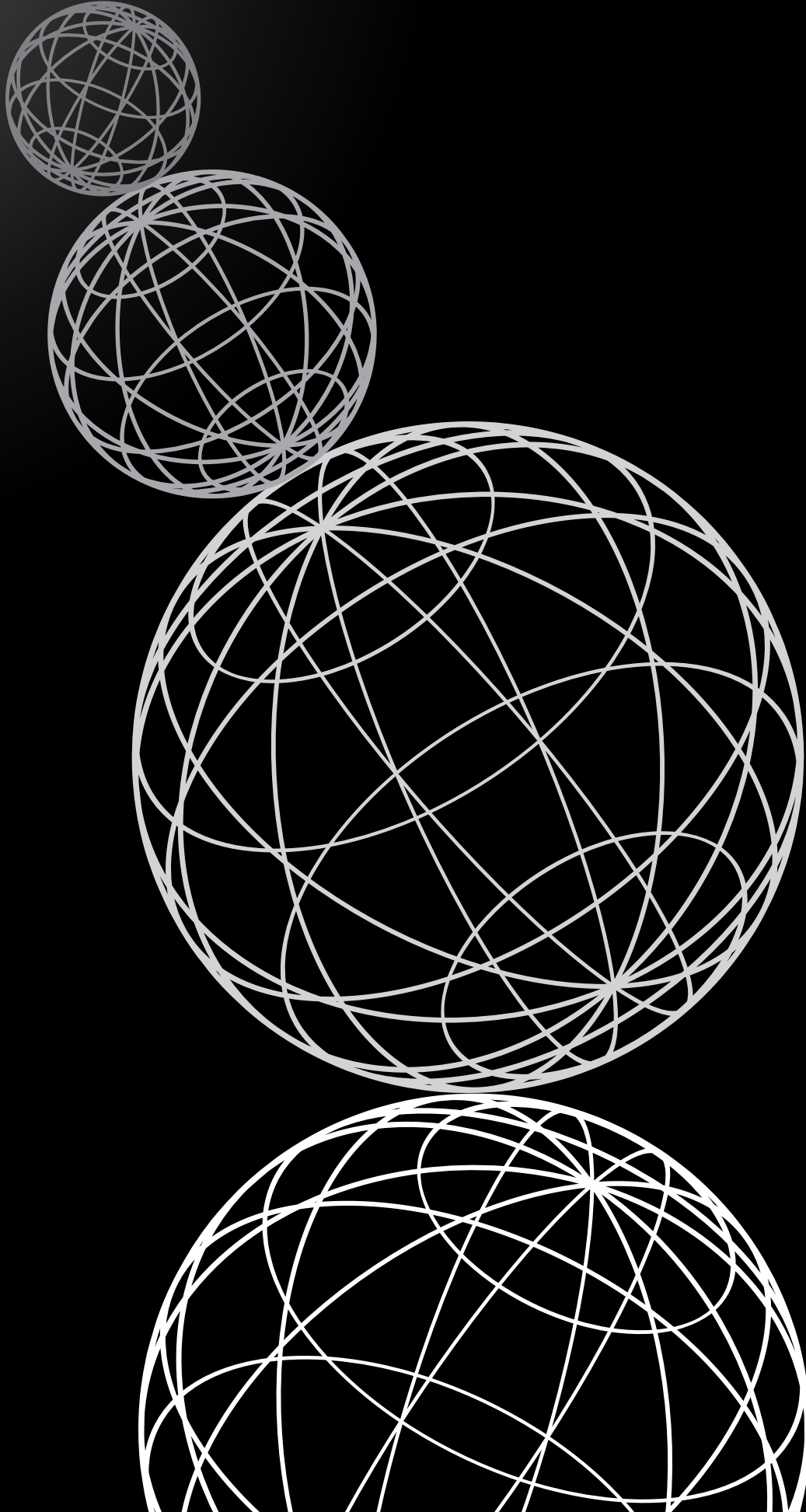




PROMPTMESH

JUSTIN BRAD RODRIGUEZ SANCHEZ
ESTEPHANIE PÉREZ MIRA
CRISTIAN JAVIER BARRIOS MEDINA
CRISTIAN CAMILO CUBILLOS REYES



CONTENIDO

- Storytelling
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Requerimientos Técnicos y Tecnológicos
- Dependencias o recursos
- Arquitectura General del Sistema
- Pipeline Texto a Malla 3D
- Riesgos Técnicos
- Mockups o Prototipos

STORYTELLING

Imagina que tienes en mente un personaje increíble, pero no sabes modelar en 3D. Antes eso era un problema... próximamente ya no.

Gracias a la inteligencia artificial generativa, basta con escribir unas pocas palabras y tu avatar toma forma: único, en 3D, listo para usar. No necesitas herramientas complejas ni experiencia previa.

Con PromptMesh, cualquier persona puede crear su propio avatar personalizado y usarlo directamente en nuestro mundo virtual, un entorno que también desarrollaremos. Allí, los usuarios podrán moverse libremente y comunicarse entre sí a través de un chat.

Queremos que la creatividad no dependa de saber programar o modelar. Solo necesitas una idea... y ganas de expresarte.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para personas inexpertas en modelado 3D.

RNF 1

El sistema debe garantizar la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios y sus avatares generados.

RNF2

RF 1

El sistema puede generar modelos 3D a partir de descripciones dadas por el usuario en un prompt de lenguaje natural.

RF 2

El sistema permite generar un modelo 3D texturizado y riggeado a partir de una imagen 2D brindada por el usuario.

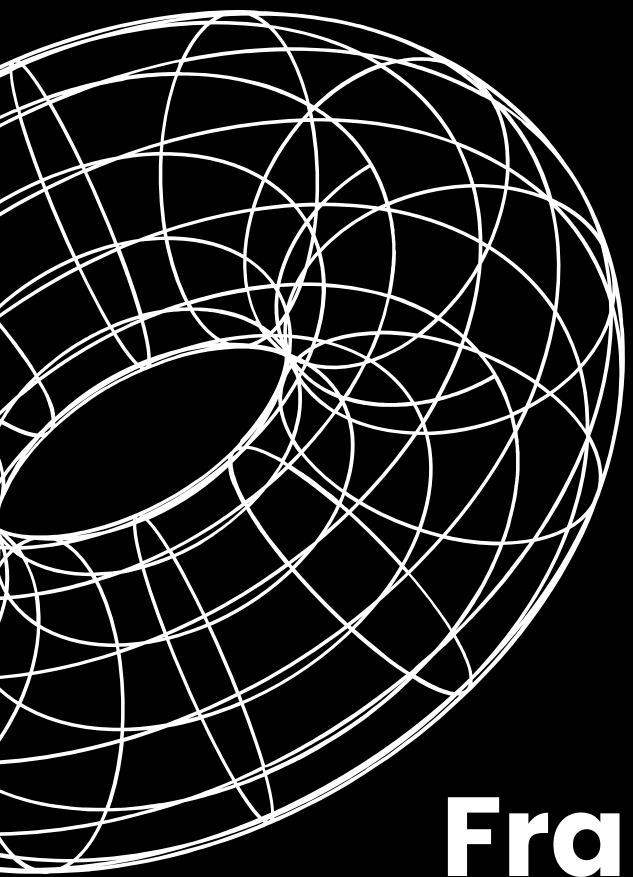
RF 3

El sistema puede animar los avatares usando de un sistema de retargeting de animaciones predeterminadas.

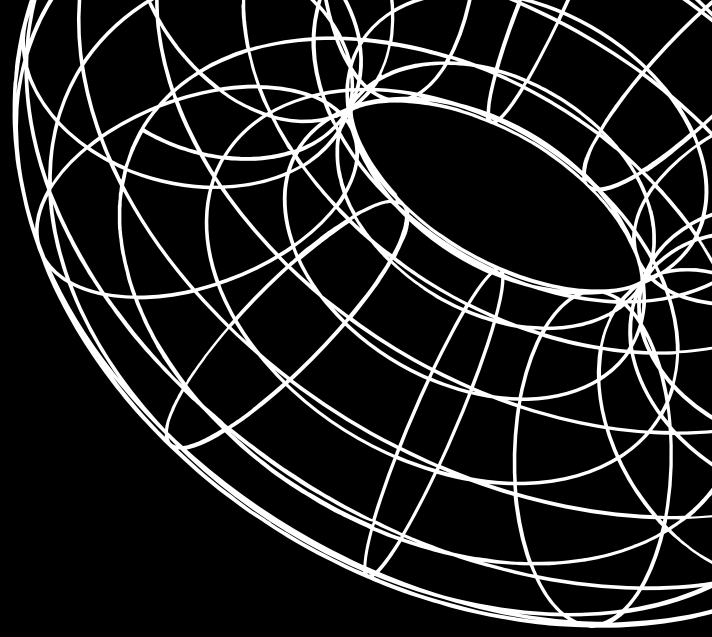
RF 5

El usuario tiene acceso a salas de un mundo virtual en donde puede interactuar con otros jugadores.





REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS



Frameworks desarrollo

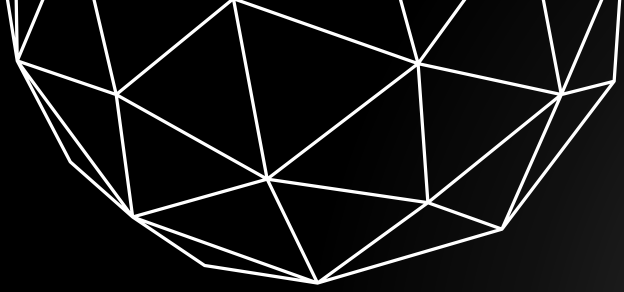
React.js, Three.js
FastAPI, Pytorch
WebSockets

Recursos prototipo #1

Stable Difussion 1.5
TripoSR

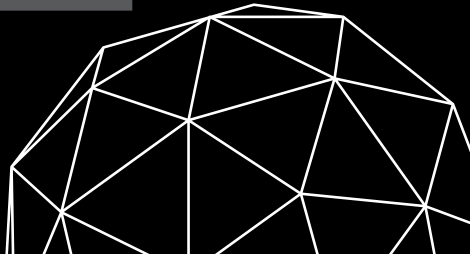
Recursos versión Final

Stable Difusion XL,
TripoSG, UniRig,
MV-Adapter, Mixamo

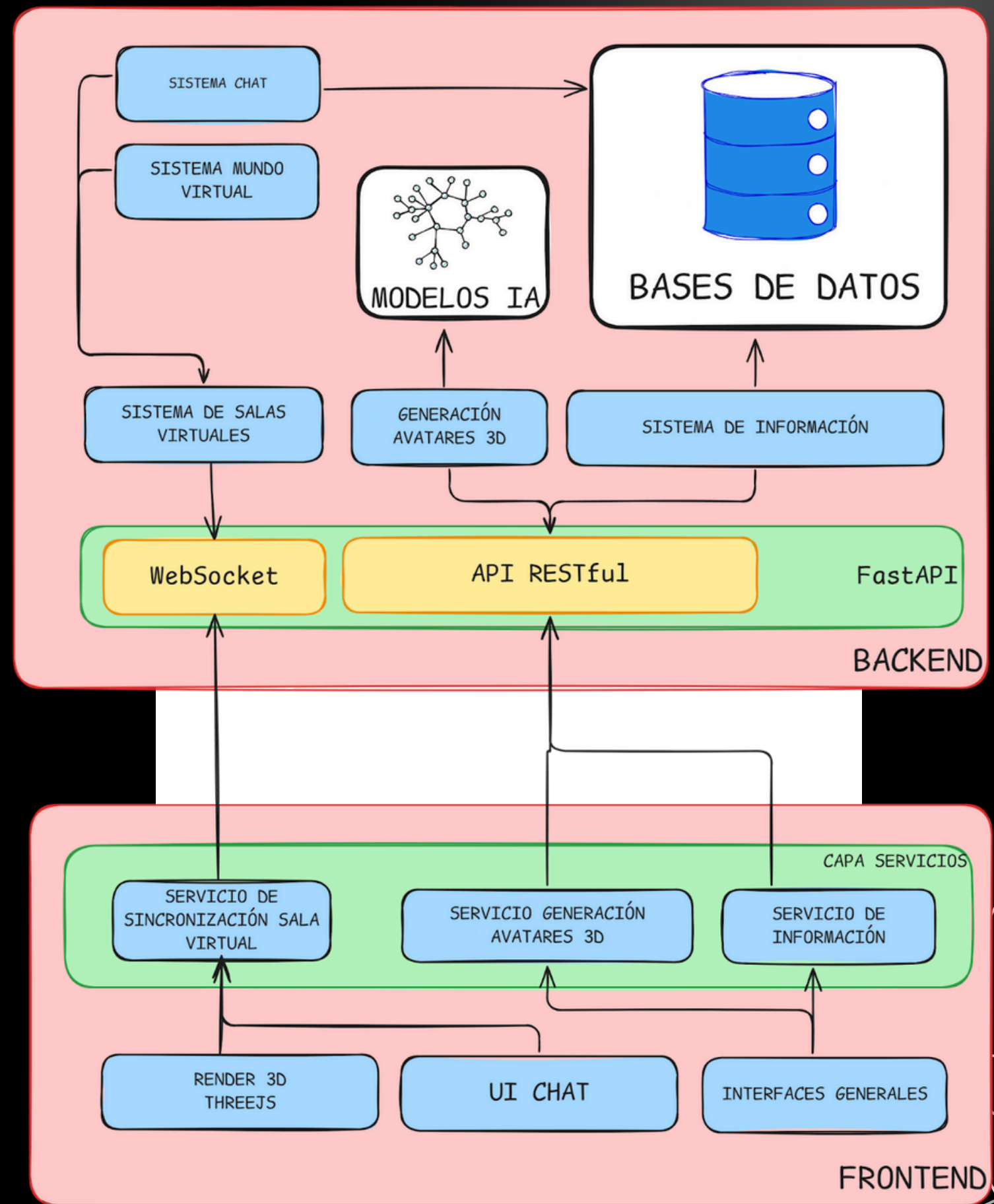


DEPENDENCIAS O RECURSOS

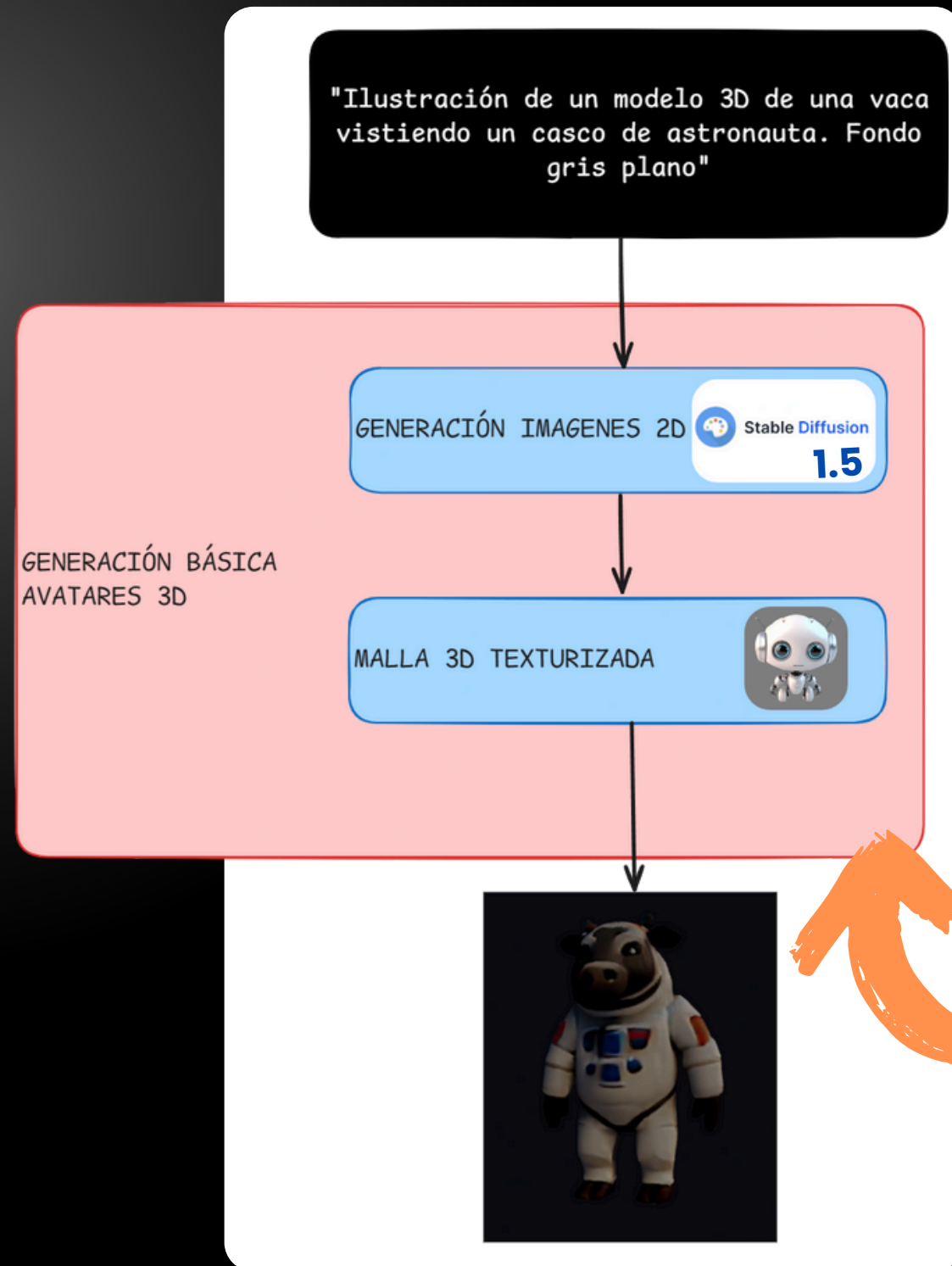
Tecnología	Rol
Stable Diffusion (1.5 y XL)	Generación de imágenes desde texto.
TripoSR / TripoSG	Reconstrucción de modelos 3D a partir de imágenes.
Mixamo	Retargeting de animaciones a modelos 3D.
MV-Adapter	Generación de vistas multiperspectiva y texturas detalladas.
UniRig	Rigging automático en mallas 3D.



ARQUITECTURA GENERAL DEL SISTEMA

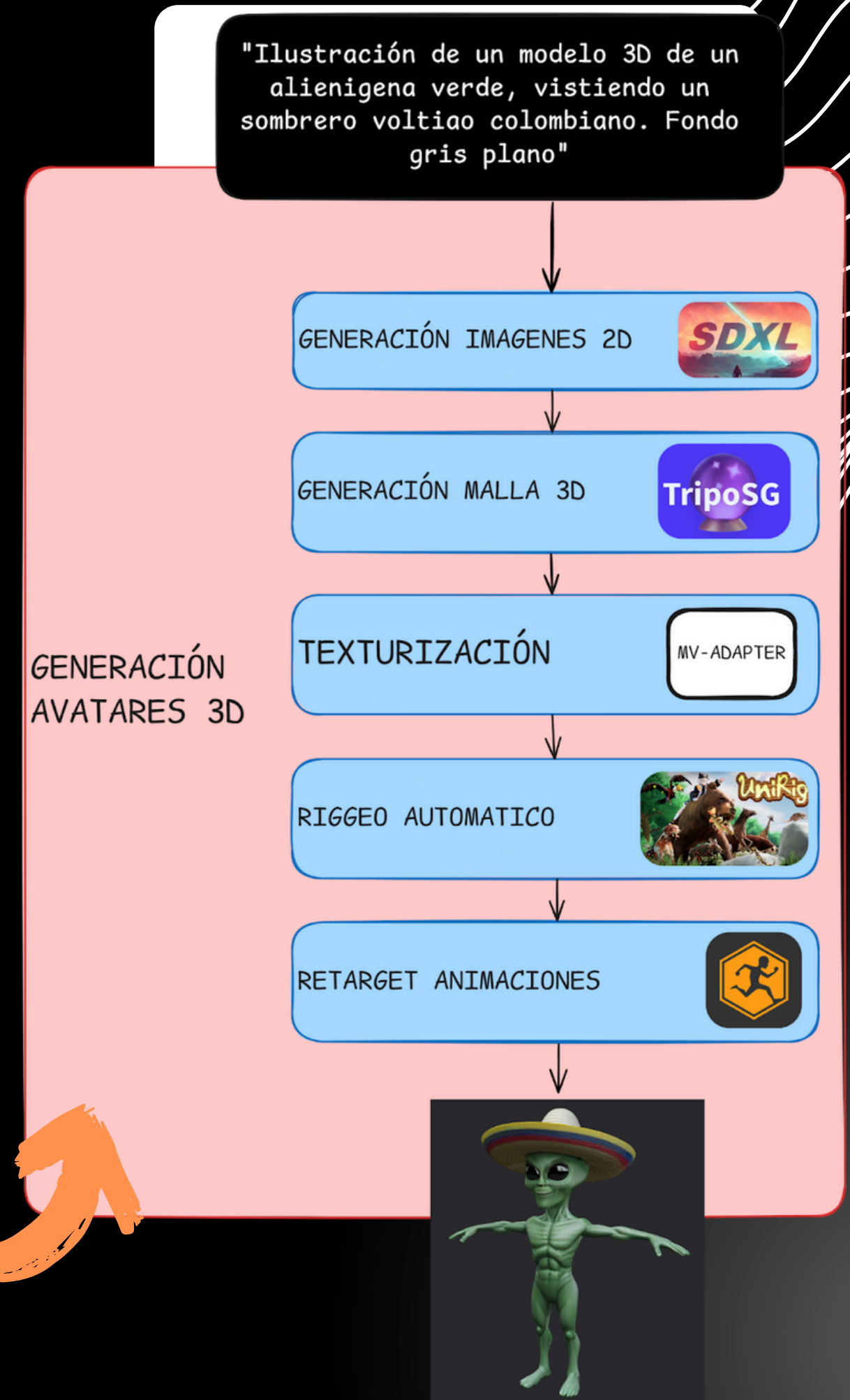


PIPELINES TEXTO A MALLA 3D



BUDGET

STATE OF
THE ART



RESULTADOS

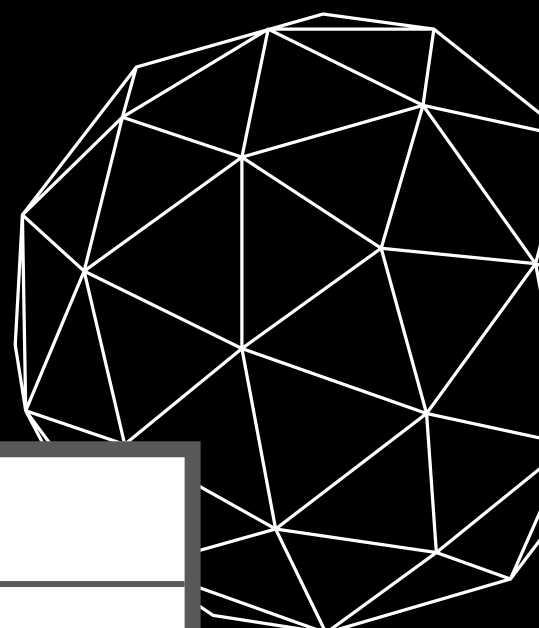
(SOTA)

Ilustración de un modelo 3D,
de un alienígena verde,
vistiendo un sombrero voltiao
colombiano. Fondo gris plano

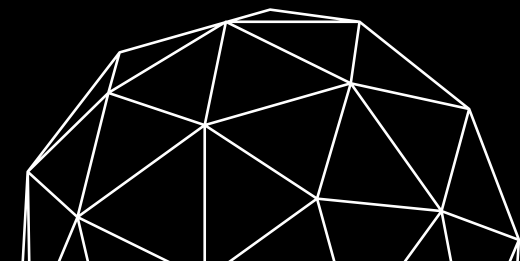




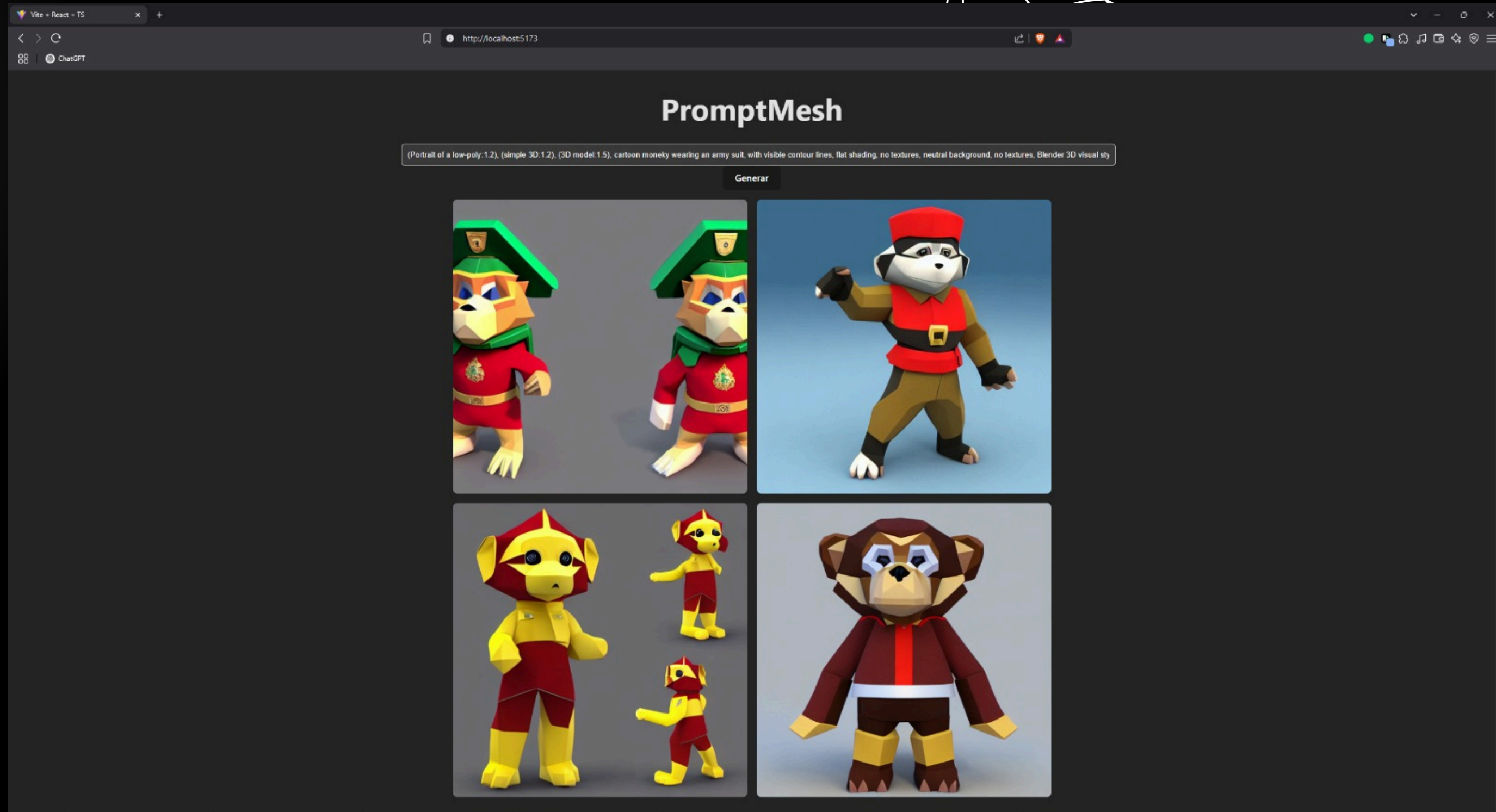
RIESGOS TÉCNICOS



Riesgo	Descripción
⚠ Limitaciones de hardware	Los modelos avanzados (ej. Stable Diffusion XL) requieren más VRAM de la que actualmente se dispone.
⚠ Retarget de animaciones	Actualmente se usa Mixamo; aún no se ha implementado una solución nativa en la app.
⚠ Control del output	Las imágenes generadas aún presentan errores. Se planea controlar esto mejor con técnicas como LoRAs y embeddings.



PRIMER PROTOTIPO



Vite + React + TS

http://localhost:5173

ChatGPT



Generar malla 3D

Imagen Original

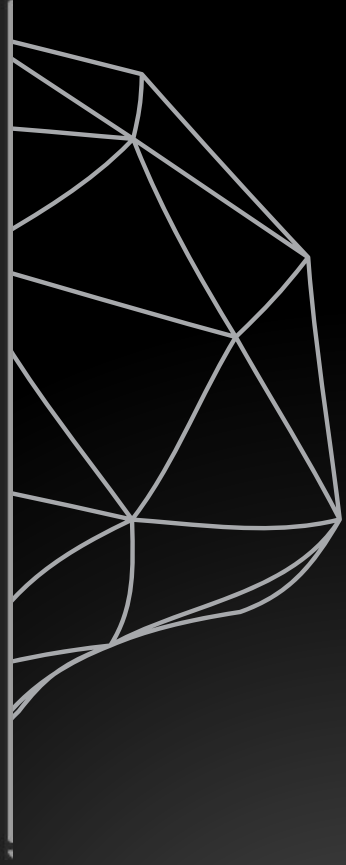


Malla 3D Generada

Y-Up

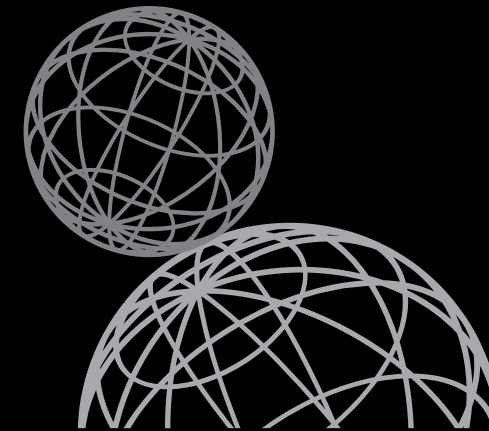
Z-Up





SEGUNDO PROTOTIPO

PANTALLA DE INICIO



Crea tu Avatar Perfecto

Diseña avatares únicos con inteligencia artificial y sumérgete en un mundo virtual donde podrás socializar y vivir experiencias extraordinarias.



IA Avanzada

Describe tu avatar ideal y nuestra IA lo creará en segundos



Mundo Social

Conecta con personas de todo el mundo en espacios virtuales únicos

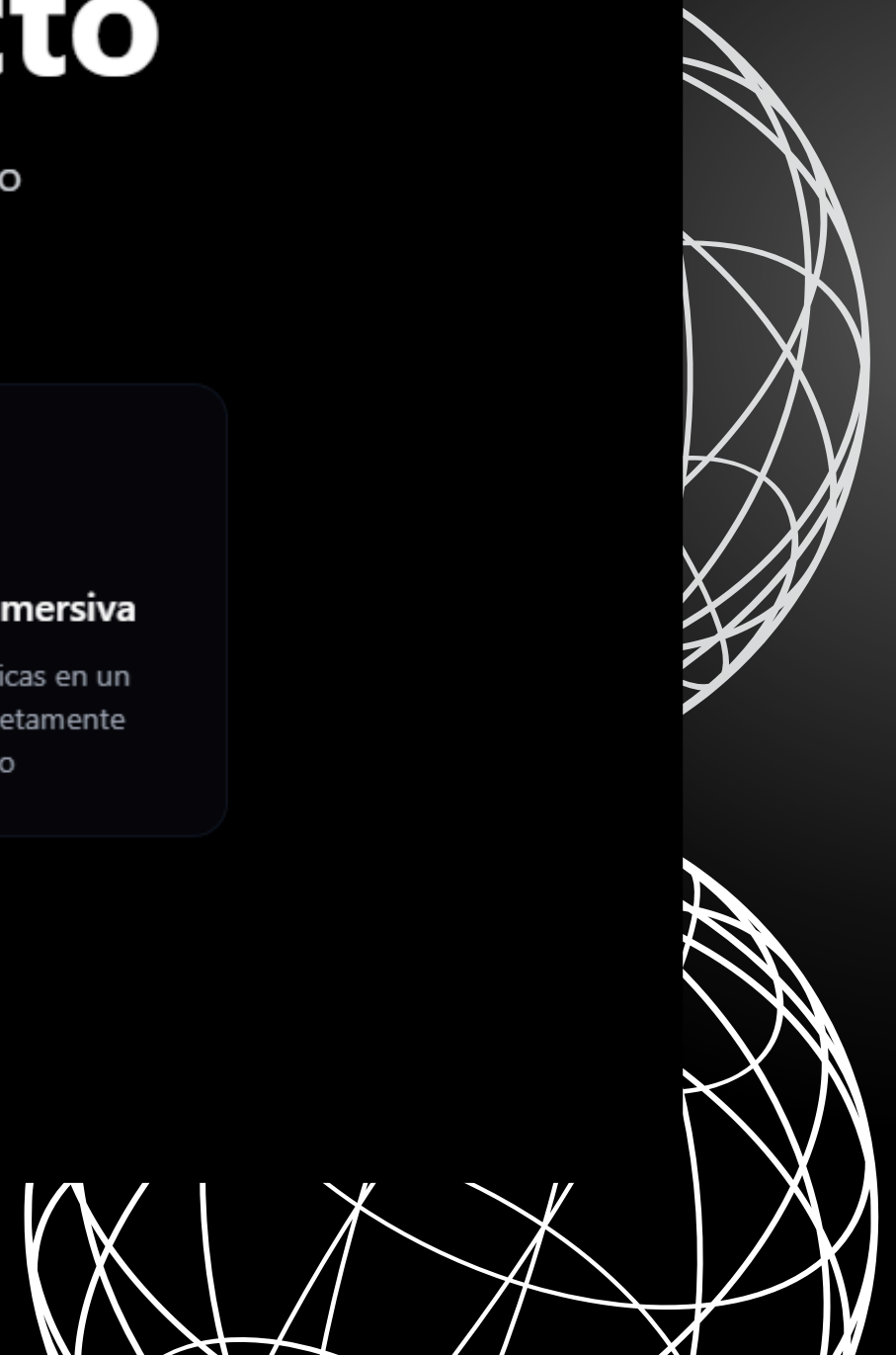


Experiencia Inmersiva

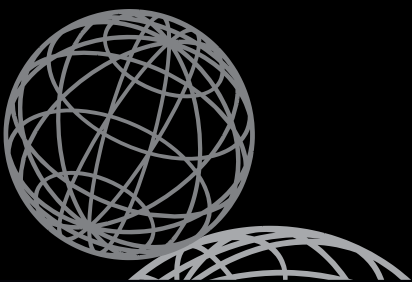
Vive aventuras únicas en un mundo 3D completamente interactivo

Empezar Ahora

✦ Sin registro necesario • 🎮 Gratis para siempre



SELECCIÓN DE AVATAR



← Volver

Selecciona tu Avatar



✦ Generar Mi Propio Avatar

Describe tu avatar ideal y nuestra IA lo creará para ti



Esqueleto



Gato Soldado



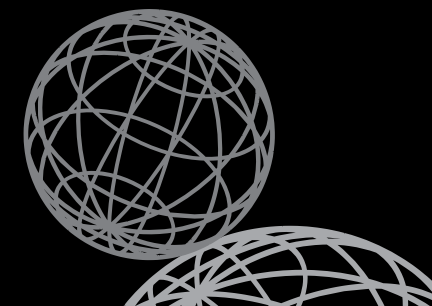
Marciano



Ogro



DESCRIPCIÓN DE AVATAR



← Volver

Crear Avatar con IA



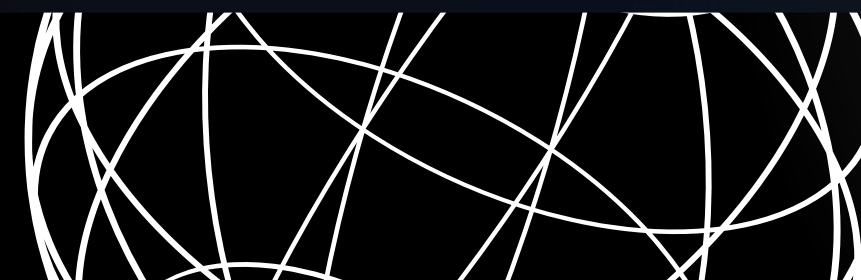
Describe tu Avatar Ideal

Utiliza lenguaje natural para describir cómo quieres que sea tu avatar

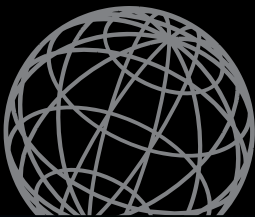
Ejemplo: Quiero un avatar alto, con cabello largo y rizado de color castaño, ojos verdes, piel morena, con una sonrisa amigable y vestido de forma casual pero elegante...

0/500 caracteres

 Generar Avatares



GENERACIÓN DE IMÁGENES DE AVATAR



Describe tu Avatar Ideal

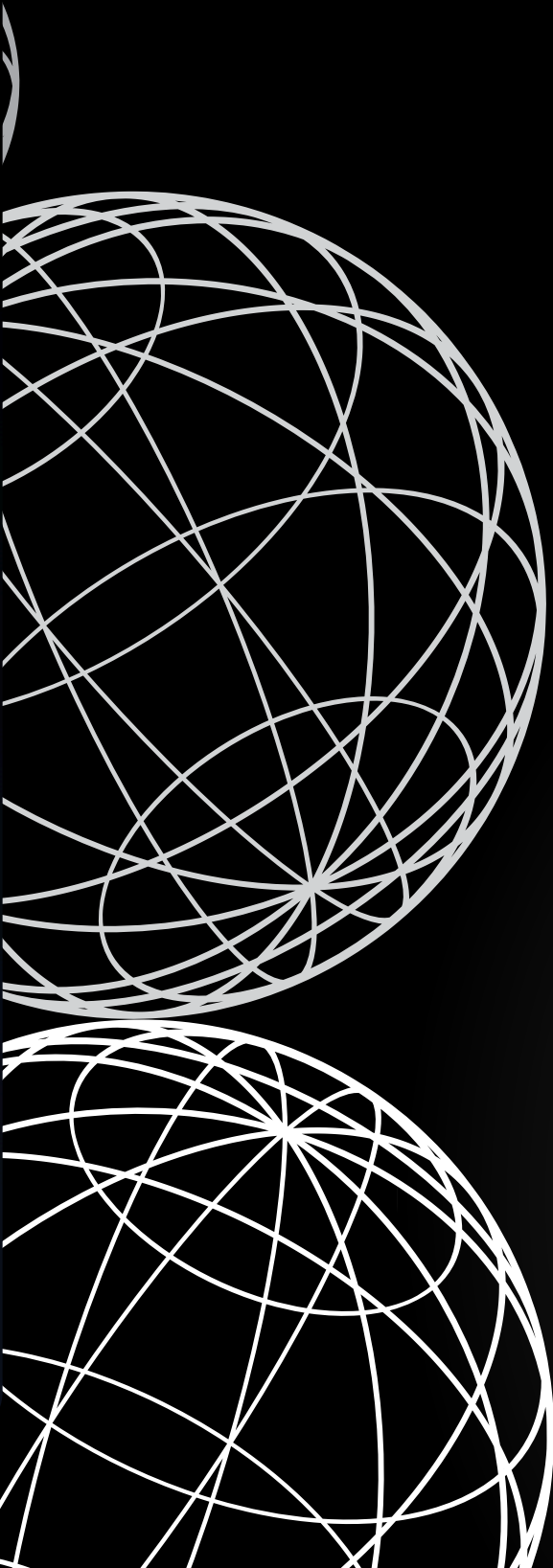
Utiliza lenguaje natural para describir cómo quieres que sea tu avatar

Ogro con sombrero

18/500 caracteres

 Generar Avatares

Selecciona tu avatar favorito



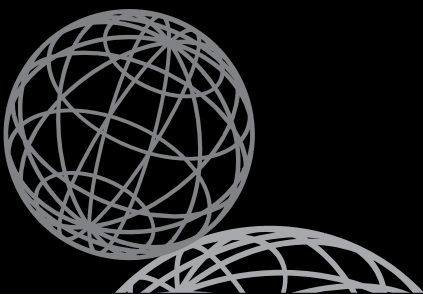
SELECCIÓN DE AVATAR GENERADO

Selecciona tu avatar favorito



Generar Avatar 3D

VISTA PREVIA 3D DEL AVATAR

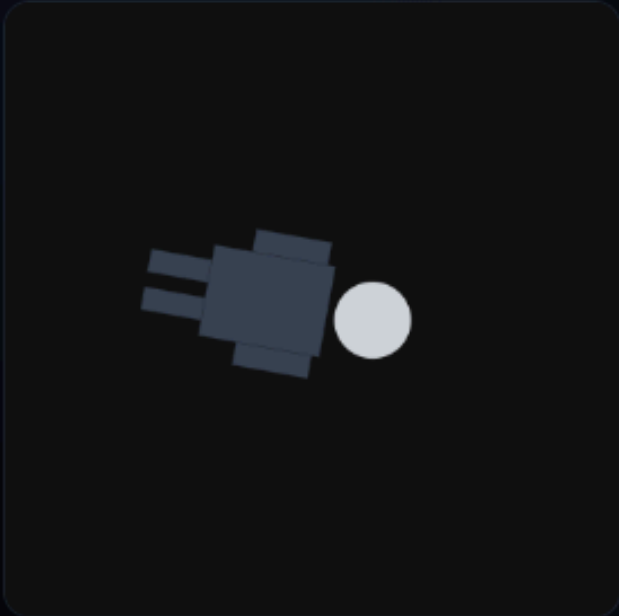


← Volver

Vista Previa 3D

Tu Avatar 3D

Usa los controles para rotar y examinar



⌚ Rotación automática

Imagen de referencia



Descripción

Ogro con sombrero

Regenerar

✓ Confirmar Avatar



MUNDO VIRTUAL

The background is a dark gradient with intricate white line art. On the left, a series of concentric, wavy lines form a shape reminiscent of a stylized leaf or a wing, extending from the bottom towards the center. On the right, another set of similar wavy lines curves upwards from the top right corner. The central area is a smooth, dark gradient where the word "GRACIAS" is prominently displayed.

GRACIAS